MPM 學習進度管理系統 圖文使用手冊

目錄

- 1. 文件說明
- 2. 首頁總覽
- 3. 全頁畫面導覽
- 4. 左側學生列表操作
- 5. 新增 / 編輯學生
- 6. 學生詳細資料區
- 7. 儲值時數功能
- 8. 生成學習進度表
- 9. 今日進度確認
- 10. 學習進度表（全覽）
- 11. 書號學習矩陣
- 12. 系統設定
- 13. 書籍訂購模組
- 14. 常見畫面結果解讀
- 15. 建議操作順序
- 16. 相關文件

1. 文件說明

本文件為 **MPM 學習進度管理系統** 的圖文版使用手冊。
截圖來源為本機瀏覽器開啟：

- `https://itrobotics.github.io/learning_progress/`

搭配文字說明，協助理解畫面區塊、操作方式、設定欄位與結果判讀。

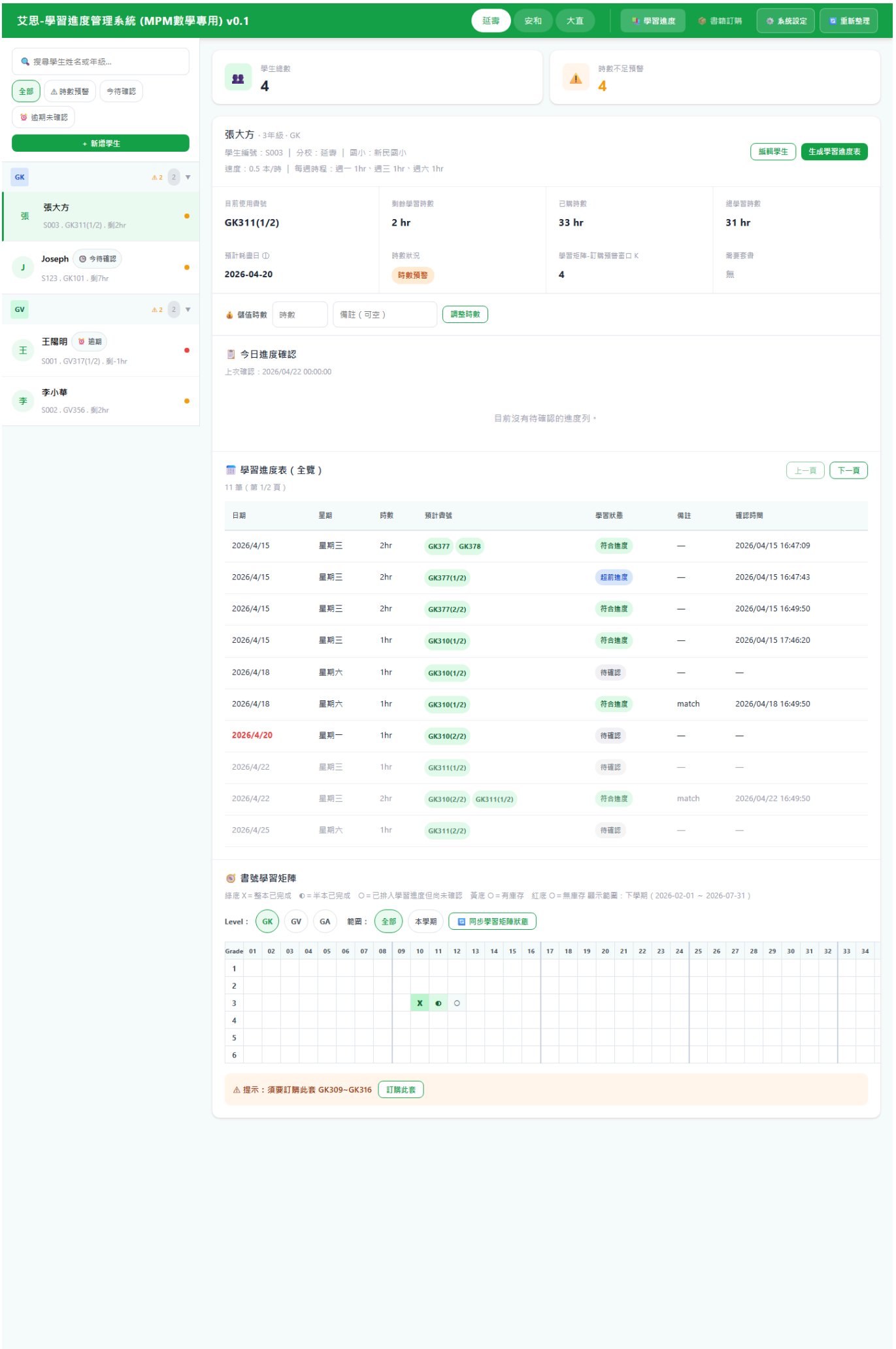
---

2. 首頁總覽

下圖為桌面版系統首頁畫面，可同時看到上方導覽列、左側學生列表與右側主內容。

手機版則改為：

- 上方僅保留 ☰ 選單
- 分校切換、模組切換、系統設定、重新整理、搜尋 / 篩選、學生清單集中在 Drawer
- 主畫面主要保留目前學生的詳細資訊


艾思-學習進度管理系統 (MPM數學專用) v0.1
延壽
安和
大直
學習進度
書籍訂購
系統設定
重新整理
搜尋學生姓名或年級...
全部
時數預警
今待確認
逾期未確認
+ 新增學生
GK
張大方
S003 . GK311(1/2) . 剩2hr
Joseph
今待確認
S123 . GK101 . 剩7hr
GV
王陽明
逾期
S001 . GV317(1/2) . 剩-1hr
李小華
S002 . GV356 . 剩2hr
學生總數
4
時數不足預警
4
張大方 · 3年級 · GK
學生編號：S003 | 分校：延壽 | 國小：新民國小
速度：0.5 本/時 | 每週時程：週一 1hr、週三 1hr、週六 1hr
編輯學生
生成學習進度表
目前使用書號
GK311(1/2)
剩餘學習時數
2 hr
已購時數
33 hr
總學習時數
31 hr
預計耗盡日
2026-04-20
時數狀況
時數預警
學習矩陣-訂購預警窗口 K
4
需要套書
無
儲值時數
時數
備註（可空）
調整時數
今日進度確認
上次確認：2026/04/22 00:00:00
目前沒有待確認的進度列。
學習進度表（全覽）
上一頁
下一頁
11 筆（第 1/2 頁）
日期 星期 時數 預計書號 學習狀態 備註 確認時間
2026/4/15 星期三 2hr GK377 GK378 符合進度 — 2026/04/15 16:47:09
2026/4/15 星期三 2hr GK377(1/2) 超前進度 — 2026/04/15 16:47:43
2026/4/15 星期三 2hr GK377(2/2) 符合進度 — 2026/04/15 16:49:50
2026/4/15 星期三 1hr GK310(1/2) 符合進度 — 2026/04/15 17:46:20
2026/4/18 星期六 1hr GK310(1/2) 待確認 — —
2026/4/18 星期六 1hr GK310(1/2) 符合進度 match 2026/04/18 16:49:50
2026/4/20 星期一 1hr GK310(2/2) 待確認 — —
2026/4/22 星期三 1hr GK311(1/2) 待確認 — —
2026/4/22 星期三 2hr GK310(2/2) GK311(1/2) 符合進度 match 2026/04/22 16:49:50
2026/4/25 星期六 1hr GK311(2/2) 待確認 — —
書號學習矩陣
綠底 X = 整本已完成 ◐ = 半本已完成 ○ = 已排入學習進度但尚未確認 黃底 ○ = 有庫存 紅底 ○ = 無庫存 顯示範圍：下學期（2026-02-01 ~ 2026-07-31）
Level： GK GV GA 範圍： 全部 本學期 同步學習矩陣狀態
Grade 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1
2
3 X ◐ ○
4
5
6
提示：須要訂購此套 GK309~GK316
訂購此套

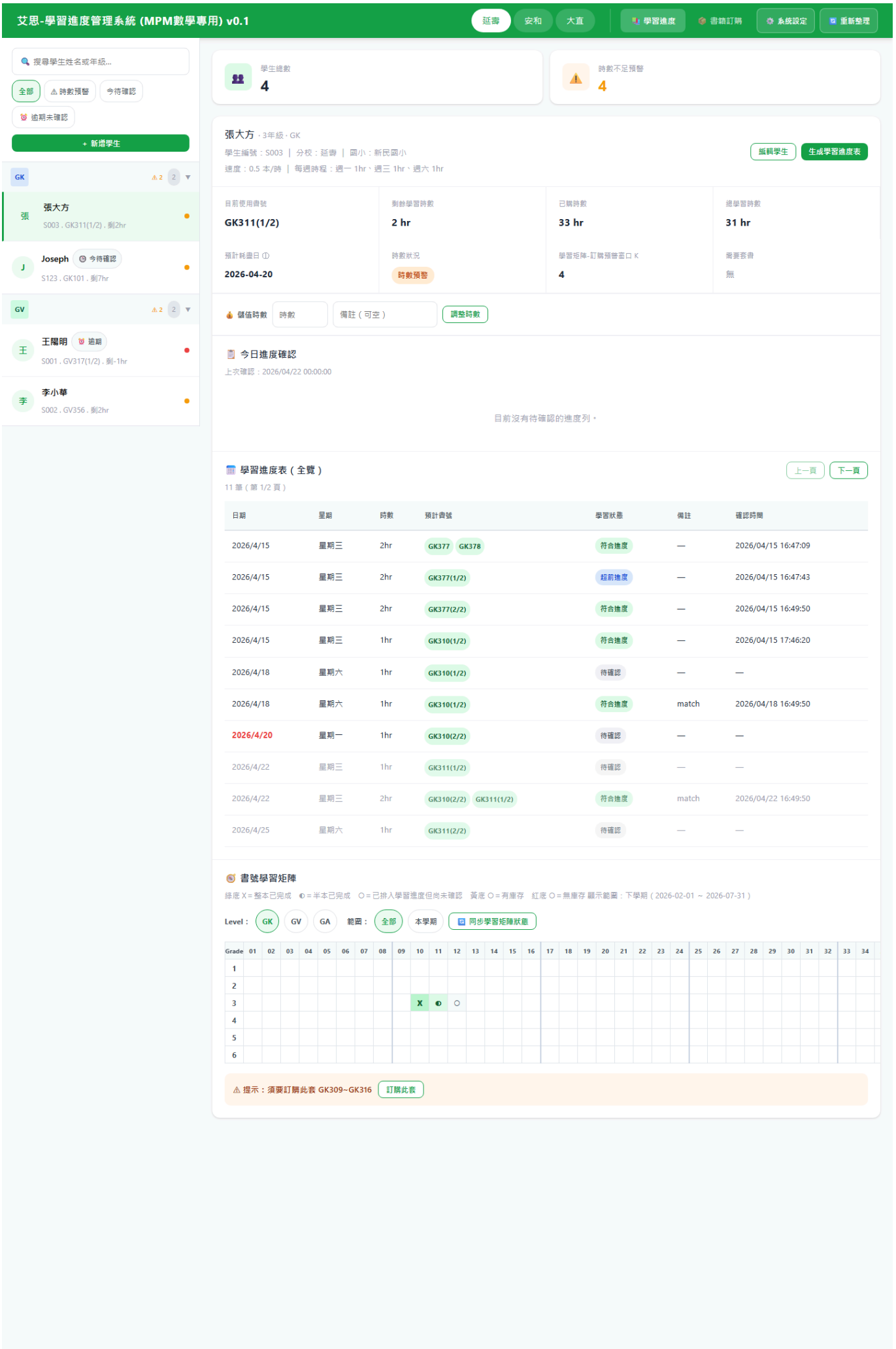
首頁主要分成三個區域：

1. **上方導覽列**
    - 分校切換
    - 模組切換
    - 系統設定
    - 重新整理
2. **左側學生列表**
    - 搜尋學生
    - 依條件 filter
    - 依 Level 分組
    - 新增學生
3. **右側主內容區**
    - 學生 KPI
    - 學生詳細資料
    - 今日進度確認
    - 學習進度表
    - 書號學習矩陣

---

3. 全頁畫面導覽

下圖為首頁的全頁截圖，可看到主要內容由上到下的分布。


艾思-學習進度管理系統 (MPM數學專用) v0.1
延壽
安和
大直
學習進度
書籍訂購
系統設定
重新整理
搜尋學生姓名或年級...
全部
時數預警
今待確認
逾期未確認
+ 新增學生
GK
張大方
S003 . GK311(1/2) . 剩2hr
Joseph
今待確認
S123 . GK101 . 剩7hr
GV
王陽明
逾期
S001 . GV317(1/2) . 剩-1hr
李小華
S002 . GV356 . 剩2hr
學生總數
4
時數不足預警
4
張大方 · 3年級 · GK
學生編號：S003 | 分校：延壽 | 國小：新民國小
速度：0.5 本/時 | 每週時程：週一 1hr、週三 1hr、週六 1hr
編輯學生
生成學習進度表
目前使用書號
GK311(1/2)
剩餘學習時數
2 hr
已購時數
33 hr
總學習時數
31 hr
預計耗盡日
2026-04-20
時數狀況
時數預警
學習矩陣-訂購預警窗口 K
4
需要套書
無
儲值時數
時數
備註（可空）
調整時數
今日進度確認
上次確認：2026/04/22 00:00:00
目前沒有待確認的進度列。
學習進度表（全覽）
上一頁
下一頁
11 筆（第 1/2 頁）
日期 星期 時數 預計書號 學習狀態 備註 確認時間
2026/4/15 星期三 2hr GK377 GK378 符合進度 — 2026/04/15 16:47:09
2026/4/15 星期三 2hr GK377(1/2) 超前進度 — 2026/04/15 16:47:43
2026/4/15 星期三 2hr GK377(2/2) 符合進度 — 2026/04/15 16:49:50
2026/4/15 星期三 1hr GK310(1/2) 符合進度 — 2026/04/15 17:46:20
2026/4/18 星期六 1hr GK310(1/2) 待確認 — —
2026/4/18 星期六 1hr GK310(1/2) 符合進度 match 2026/04/18 16:49:50
2026/4/20 星期一 1hr GK310(2/2) 待確認 — —
2026/4/22 星期三 1hr GK311(1/2) 待確認 — —
2026/4/22 星期三 2hr GK310(2/2) GK311(1/2) 符合進度 match 2026/04/22 16:49:50
2026/4/25 星期六 1hr GK311(2/2) 待確認 — —
書號學習矩陣
綠底 X = 整本已完成 ◐ = 半本已完成 ○ = 已排入學習進度但尚未確認 黃底 ○ = 有庫存 紅底 ○ = 無庫存 顯示範圍：下學期（2026-02-01 ~ 2026-07-31）
Level： GK GV GA 範圍： 全部 本學期 同步學習矩陣狀態
Grade 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1
2
3 X ◐ ○
4
5
6
提示：須要訂購此套 GK309~GK316
訂購此套

上方綠色列為系統主導覽，包含：

- **分校切換**
  - 延壽
  - 安和
  - 大直
- **模組切換**
  - 📊 學習進度
  - 📦 書籍訂購
- **功能按鈕**
  - ⚙️ 系統設定
  - 🔄 重新整理

右側主內容依序顯示：

- KPI 摘要
- 學生詳細資料
- 今日進度確認
- 學習進度表
- 書號學習矩陣

---

4. 左側學生列表操作

左側欄位用來選擇學生與快速篩選。

可使用的功能包括：

- 搜尋學生姓名或年級文字
- 使用 全部、⚠ 時數預警、今待確認、⏰ 逾期未確認 等 filter
- 依 Level 群組展開學生
- 查看學生卡片中的：
  - 姓名
  - 學生編號
  - 目前使用書號
  - 剩餘時數
  - 待確認 badge
  - 預警資訊
- 點選 ＋ 新增學生 建立新學生

badge 常見意義：

- 🕒 今待確認：今天有待確認進度
- ⏰ 逾期：有過期未確認進度

5. 新增 / 編輯學生

可從左側 ＋ 新增學生 建立學生，或從右側詳細區 編輯學生 修改既有資料。

主要欄位通常包含：

- 學生編號
- 學生姓名
- 分校
- 國小
- Level
- 年級
- 起始書號
- 速度
- 剩餘學習時數
- 已購時數
- 訂購預警 K
- 每週時程

常見驗證規則：

- 學生編號必填
- 學生姓名必填
- 分校必選
- 起始書號需大於 0
- 時數不可為負數

編輯模式下可使用 刪除學生 刪除此學生。

6. 學生詳細資料區

在右側詳細卡片中，可查看目前選取學生的重要資訊。

主要欄位包含：

- 目前使用書號
- 剩餘學習時數
- 已購時數
- 總學習時數
- 預計耗盡日
- 時數狀況
- 學習矩陣-訂購預警窗口 K
- 需要套書

需要套書 會以套書區間格式顯示，例如：

- GK201~GK208
- GV433~GV440

若有多套，會以 、 串接。
若沒有需求，顯示 無。
若進度表尚未載入完成，顯示 載入進度表中...。

此區也可看到：

- 編輯學生
- 生成學習進度表

---

7. 儲值時數功能

在學生詳細區中，可直接幫學生增加剩餘學習時數。

輸入欄位包含：

- 時數
- 備註（可空白）

規則如下：

- 僅接受大於 0 的整數
- 成功後會即時更新：
  - 剩餘學習時數
  - 時數狀況

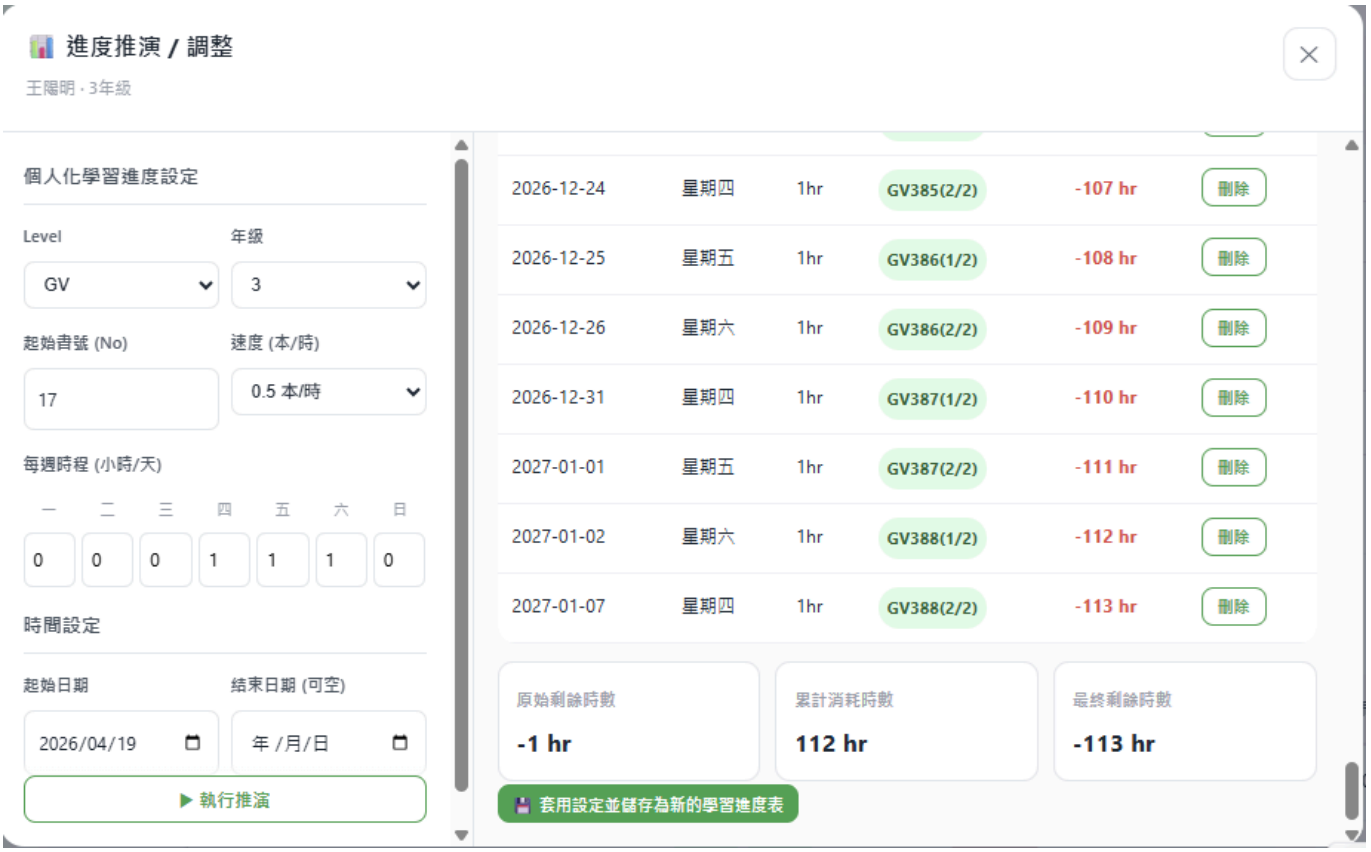
適用情境例如：

- 補購時數
- 行政調整時數
- 更正學生剩餘時數

---

8. 生成學習進度表

此功能由學生詳細區按鈕 生成學習進度表 開啟。



設定項目包含：

個人化學習進度設定

- Level
- 年級
- 起始書號
- 速度

- 每週時程

時間設定

- 起始日期
- 結束日期（可空）

操作步驟：

1. 調整需要的學習設定
2. 設定起始日期與結束日期
3. 點 ▶ 執行推演
4. 檢查結果表
5. 如需調整，可刪除單筆推演列
6. 點 💾 套用設定並儲存為新的學習進度表

結果區通常會顯示：

- 日期
- 星期
- 時數
- 書號
- 剩餘時數
- 操作欄

以及摘要：

- 原始剩餘時數
- 累計消耗時數
- 最終剩餘時數

若最終剩餘時數為負，代表：

- 目前排程已超過既有剩餘時數
- 需要考慮補時數或調整課表

---

9. 今日進度確認

此區用來確認學生最近需要處理的一筆 pending 進度。

可操作內容包括：

- 調整實際時數
- 調整實際書號
- 選擇學習狀態：
    - 符合進度

    - 落後進度
    - 超前進度
- 輸入備註
- 按 ✅ 確認

重要規則：

- 必須先選擇學習狀態
- 必須至少輸入一個書號
- 時數必須合法
- 若選擇 落後進度，備註必填

確認成功後：

- `pending` 會變成：
    - `match`
    - `behind`
    - `ahead`
- 會記錄確認時間
- 會扣減剩餘學習時數
- 會同步更新後端資料

---

10. 學習進度表（全覽）

此區可查看學生完整的學習進度表。

桌面版維持表格式顯示。
手機版則改為 Expandable Row / 卡片式展開，先顯示日期、星期、時數、學習狀態，展開後再顯示預計書號、備註與確認時間。

學習進度表（全覽）

上一頁 下一頁

11 筆（第 1/2 頁）

日期	星期	時數	預計書號	學習狀態	備註	確認時間
2026/4/15	星期三	2hr	GK377 GK378	符合進度	—	2026/04/15 16:47:09
2026/4/15	星期三	2hr	GK377(1/2)	超前進度	—	2026/04/15 16:47:43
2026/4/15	星期三	2hr	GK377(2/2)	符合進度	—	2026/04/15 16:49:50
2026/4/15	星期三	1hr	GK310(1/2)	符合進度	—	2026/04/15 17:46:20
2026/4/18	星期六	1hr	GK310(1/2)	待確認	—	—
2026/4/18	星期六	1hr	GK310(1/2)	符合進度	match	2026/04/18 16:49:50
2026/4/20	星期一	1hr	GK310(2/2)	待確認	—	—
2026/4/22	星期三	1hr	GK311(1/2)	待確認	—	—
2026/4/22	星期三	2hr	GK310(2/2) GK311(1/2)	符合進度	match	2026/04/22 16:49:50
2026/4/25	星期六	1hr	GK311(2/2)	待確認	—	—

表格欄位包含：

- 日期
- 星期
- 時數
- 預計書號
- 學習狀態
- 備註
- 確認時間

學習狀態常見為：

- 待確認
- 符合進度
- 落後進度
- 超前進度

可利用：

- 上一頁
- 下一頁

切換不同頁的進度表資料。

---

11. 書號學習矩陣

矩陣用來表示學生各書號的學習與訂購狀態。

矩陣可表示：

- 哪些書號已學完
- 哪些書號學了一半
- 哪些書號已排入學習進度
- 哪些書號有庫存
- 哪些書號需訂購

視覺符號說明：

- 綠底 X：整本已完成
- 綠底 ◐：半本已完成
- 白底 ○：已排入學習進度但尚未確認
- 黃底 ○：有庫存
- 紅底 ○：需訂購 / 無庫存

可切換：

- Level：
  - GK
  - GV
  - GA
- 範圍：
  - 上學期
  - 下學期
  - 上＋下學期

並可按：

- 🔄 同步學習矩陣狀態

範圍意義如下：

- 上學期：只看日期落在上學期開始與結束日期之間的進度資料
- 下學期：只看日期落在下學期開始與結束日期之間的進度資料

- 上＋下學期：看目前設定中的整個學年資料

預設規則如下：

- 今天在上學期區間內：預設 上學期
- 今天在下學期區間內：預設 下學期
- 其他情況：預設 上＋下學期

若系統依 K 規則判斷近期需要某套書，矩陣下方會顯示訂購提示與按鈕：

- ⚠ 提示：須要訂購此套 ...
- 訂購此套

按下後會把整套相關書號標記為需訂購。

---

12. 系統設定

系統設定由上方 ⚙ 系統設定 開啟。

設定內容包括：

學期設定

- 上學期開始日期
- 上學期結束日期
- 下學期開始日期
- 下學期結束日期

日期欄位可輸入：

- `YYYY/MM/DD`
- `YYYY-MM-DD`

儲存後系統會自動正規化為：

- `YYYY-MM-DD`

顯示設定

- 每頁筆數
- 時數不足預警

進度載入設定

- 載入今天前幾天進度
- 載入今天後幾天進度

訂購設定

- 學習矩陣-預警無庫存書的提示窗口大小 K
- 學習進度表-提前提醒需要新套書的天數

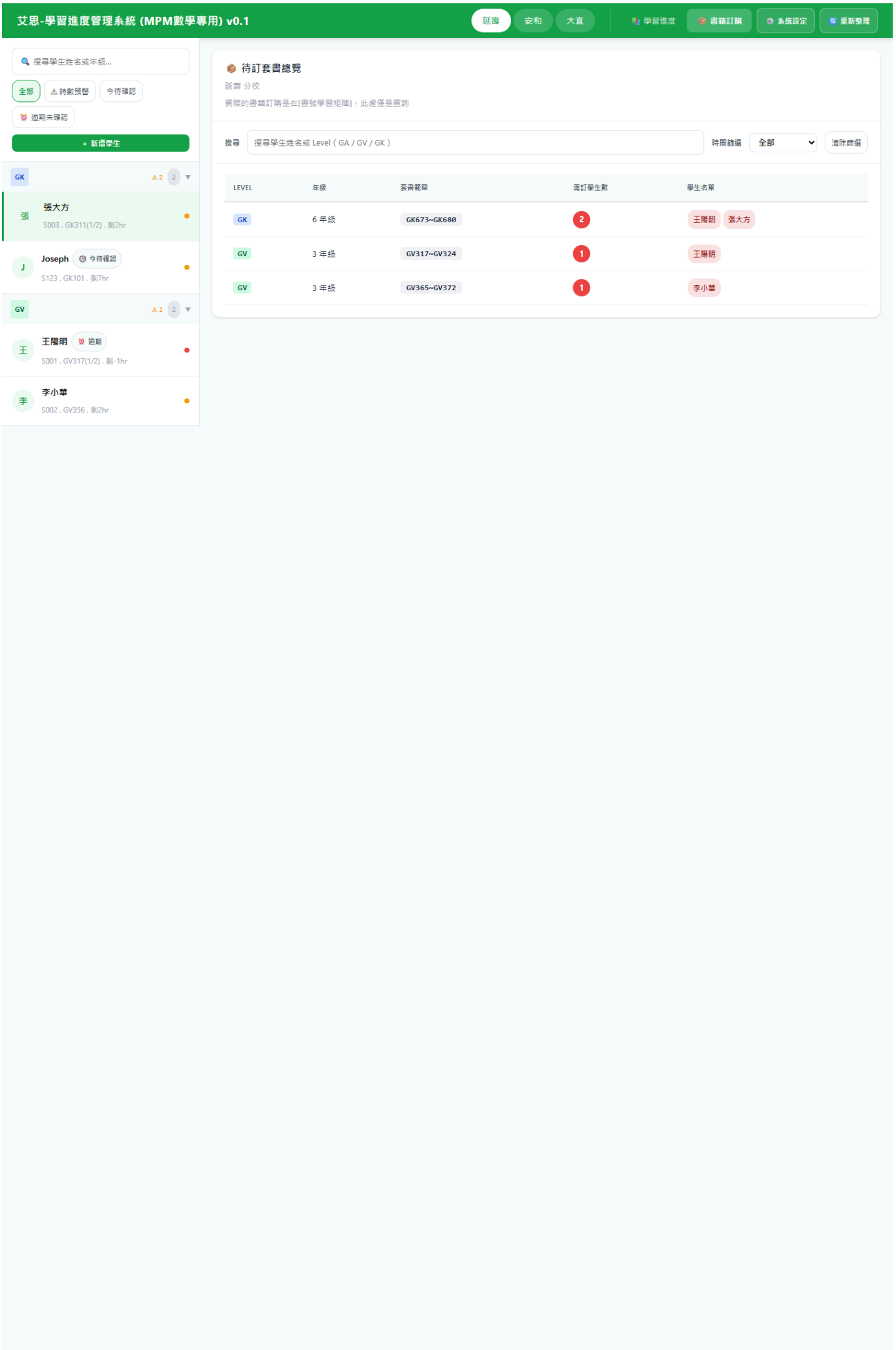
儲存後：

- 設定會同步到 Google Sheets
- 前端會立即套用新設定

---

13. 書籍訂購模組

上方切換到 📦 書籍訂購 後，可查看待訂套書總覽。


艾思-學習進度管理系統 (MPM數學專用) v0.1
延壽
安和
大直
學習進度
書籍訂購
系統設定
重新整理
搜尋學生姓名或年級...
全部
時數預警
今待確認
逾期未確認
+ 新增學生
GK
張
張大方
S003 . GK311(1/2) . 剩2hr
J
Joseph
今待確認
S123 . GK101 . 剩7hr
GV
王
王陽明
逾期
S001 . GV317(1/2) . 剩-1hr
李
李小華
S002 . GV356 . 剩2hr
待訂套書總覽
延壽 分校
實際的書籍訂購是在[書號學習矩陣]，此處僅是查詢
搜尋
搜尋學生姓名或 Level (GA / GV / GK)
時間篩選
全部
清除篩選
LEVEL
年級
套書範圍
需訂學生數
學生名單
GK
6 年級
GK673~GK680
2
王陽明
張大方
GV
3 年級
GV317~GV324
1
王陽明
GV
3 年級
GV365~GV372
1
李小華

主要欄位包含：

- Level
- 年級
- 套書範圍
- 需訂學生數
- 學生名單

可使用的查詢條件包含：

- 搜尋學生姓名或 Level
- 時間篩選：
  - 全部
  - 30 天
  - 90 天
  - 半年
  - 自選
- 自選日期範圍
- 清除篩選

此頁面屬於查詢用途。
實際的庫存 / 訂購標記仍在學習矩陣中操作。

---

14. 常見畫面結果解讀

此章整理常見狀態文字的意義，方便快速判讀畫面。

載入進度表中...

表示 schedule 尚在 preload 或讀取。

尚無進度表資料

表示目前日期窗口內沒有資料。

目前沒有待確認的進度列

表示沒有 `pending` 且 `date <= 今天` 的進度。

需要套書：無

表示近期未判定需要新增套書。

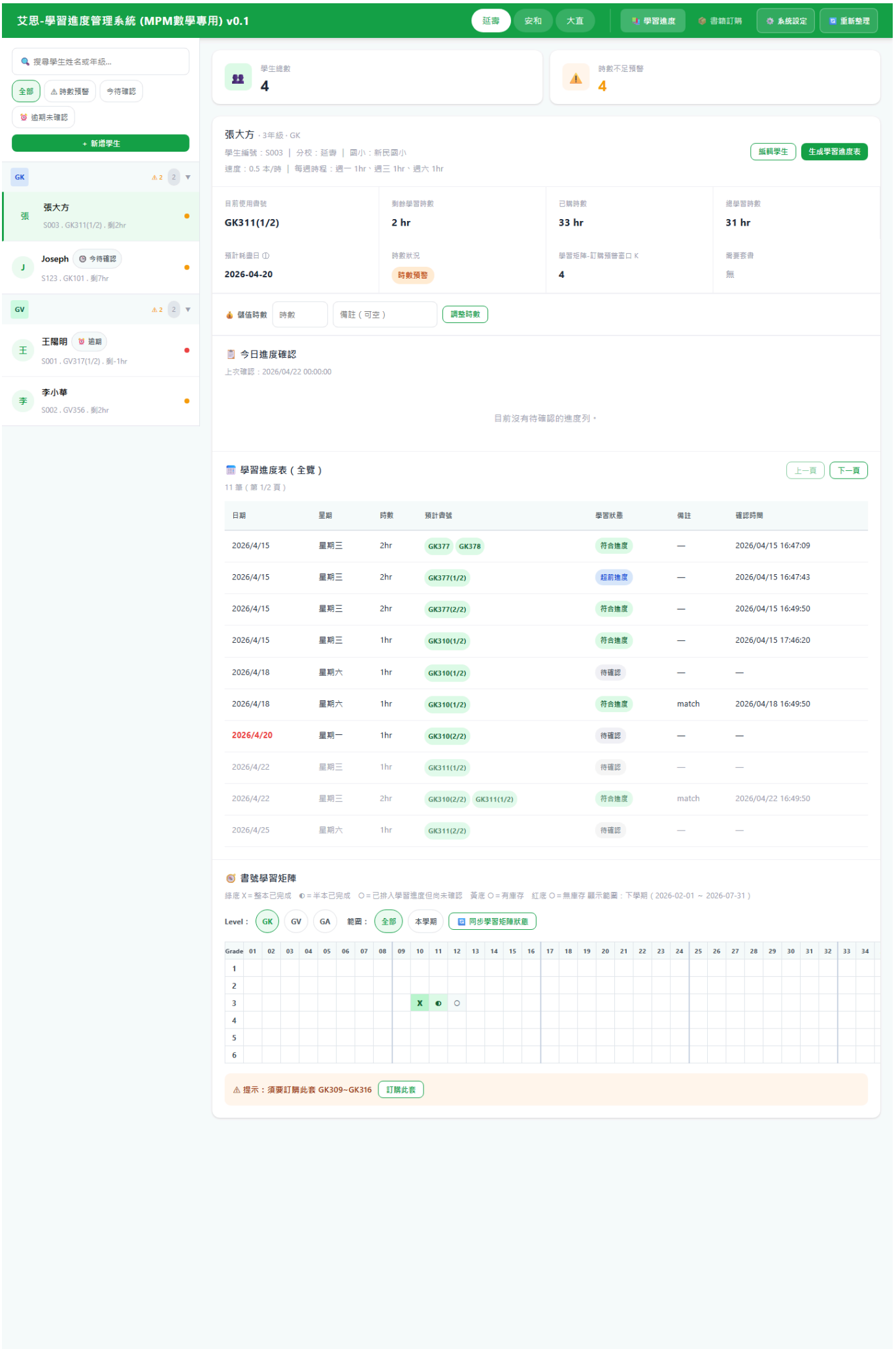
時數預警 / 緊急補充

表示剩餘學習時數偏低，應注意補時數或調整課表。

---

15. 建議操作順序

下圖可作為日常操作的整體畫面對照。


艾思-學習進度管理系統 (MPM數學專用) v0.1
延壽
安和
大直
學習進度
書籍訂購
系統設定
重新整理
搜尋學生姓名或年級...
全部
時數預警
今待確認
逾期未確認
+ 新增學生
GK
張大方
S003 . GK311(1/2) . 剩2hr
Joseph
今待確認
S123 . GK101 . 剩7hr
GV
王陽明
逾期
S001 . GV317(1/2) . 剩-1hr
李小華
S002 . GV356 . 剩2hr
學生總數
4
時數不足預警
4
張大方 · 3年級 · GK
學生編號：S003 | 分校：延壽 | 國小：新民國小
速度：0.5 本/時 | 每週時程：週一 1hr、週三 1hr、週六 1hr
編輯學生
生成學習進度表
目前使用書號
GK311(1/2)
剩餘學習時數
2 hr
已購時數
33 hr
總學習時數
31 hr
預計耗盡日
2026-04-20
時數狀況
時數預警
學習矩陣-訂購預警窗口 K
4
需要套書
無
儲值時數
時數
備註（可空）
調整時數
今日進度確認
上次確認：2026/04/22 00:00:00
目前沒有待確認的進度列。
學習進度表（全覽）
上一頁
下一頁
11 筆（第 1/2 頁）
日期 星期 時數 預計書號 學習狀態 備註 確認時間
2026/4/15 星期三 2hr GK377 GK378 符合進度 — 2026/04/15 16:47:09
2026/4/15 星期三 2hr GK377(1/2) 超前進度 — 2026/04/15 16:47:43
2026/4/15 星期三 2hr GK377(2/2) 符合進度 — 2026/04/15 16:49:50
2026/4/15 星期三 1hr GK310(1/2) 符合進度 — 2026/04/15 17:46:20
2026/4/18 星期六 1hr GK310(1/2) 待確認 — —
2026/4/18 星期六 1hr GK310(1/2) 符合進度 match 2026/04/18 16:49:50
2026/4/20 星期一 1hr GK310(2/2) 待確認 — —
2026/4/22 星期三 1hr GK311(1/2) 待確認 — —
2026/4/22 星期三 2hr GK310(2/2) GK311(1/2) 符合進度 match 2026/04/22 16:49:50
2026/4/25 星期六 1hr GK311(2/2) 待確認 — —
書號學習矩陣
綠底 X = 整本已完成 ◐ = 半本已完成 ○ = 已排入學習進度但尚未確認 黃底 ○ = 有庫存 紅底 ○ = 無庫存 顯示範圍：下學期（2026-02-01 ~ 2026-07-31）
Level： GK GV GA 範圍： 全部 本學期 同步學習矩陣狀態
Grade 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1
2
3 X ◐ ○
4
5
6
提示：須要訂購此套 GK309~GK316
訂購此套

日常管理

1. 切換分校
2. 查看左側 filter 結果
3. 選擇學生
4. 確認今日進度
5. 查看需要套書
6. 視需要更新學習矩陣狀態
7. 到書籍訂購模組查詢待訂總表

新學生建立

1. 新增學生
2. 填寫基本與學習設定
3. 儲存
4. 開啟生成學習進度表
5. 執行推演
6. 儲存為新的學習進度表

---

16. 相關文件

相關文件如下：

- 規格文件：`mpm_schedule.md`
- 完整文字版手冊：`user_manual.md`